

AccessToilet Berlin

Mobile Geoanwendungen - BHT Berlin - SoSe 2026

Name: Levent Vorpahl **Matrikelnummer:** 106002

Kurzbeschreibung

AccessToilet Berlin ist eine native Android-Location-Based-App zur Suche nach geeigneten öffentlichen Toiletten in Berlin. Die Anwendung kombiniert lokale Geodaten, Standort, Filter, räumliche Kandidatensuche, echtes Fußgängerouting und lokale Nutzermeldungen.

Umgesetzte Funktionen

- 509 lokale Toiletten als GeoJSON in WGS84 / EPSG:4326
- MapLibre 11.13.1 mit OpenFreeMap Liberty
- Detailinformationen mit Datenprovenienz
- bewusst aktivierte Standortanzeige
- Filter nach Rollstuhlzugang, Gebührenstatus und Wickeltisch
- fünf nächstgelegene passende Toiletten per Haversine-Distanz
- echte Fußroute mit Valhalla sowie Weglänge und Gehzeit
- lokale Nutzermeldungen mit SQLite / SQLiteOpenHelper und eigenem Kartenlayer

Technischer Stand

Die App ist in Java 17 mit klassischen Android Views und XML-Layouts umgesetzt. Statische Toilettendaten liegen lokal im App-Asset. Dynamische Nutzermeldungen werden getrennt in SQLite gespeichert. Standortdaten werden nur nach bewusster Nutzeraktion verwendet. Kartenkacheln und Routing benötigen Internet.

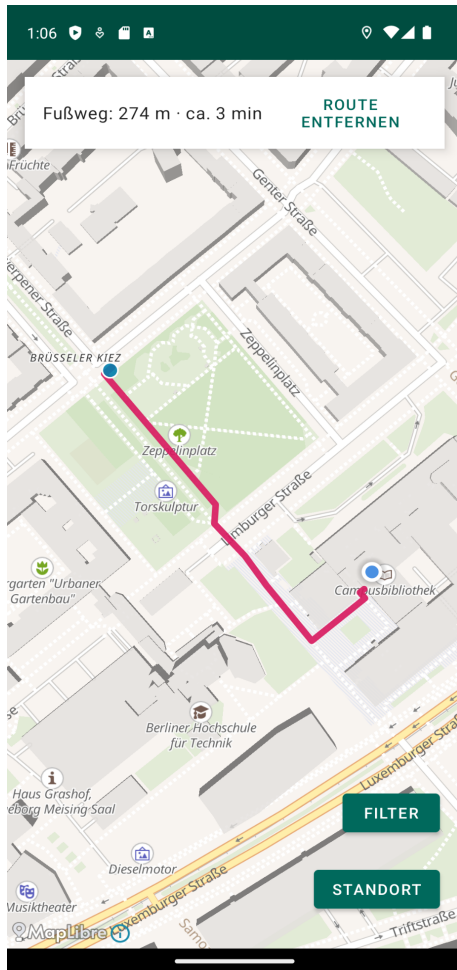
Qualitätssicherung

Final wurden 746 automatisierte Prüfungen erfolgreich ausgeführt: 544 Repository-/Datensatzprüfungen, 21 Filterprüfungen, 57 Routingprüfungen, 58 Kandidatensuchprüfungen und 66 Meldungsprüfungen. Build, Installation und zentrale Abläufe wurden zusätzlich auf einem Pixel-7-Emulator mit API 34 geprüft.

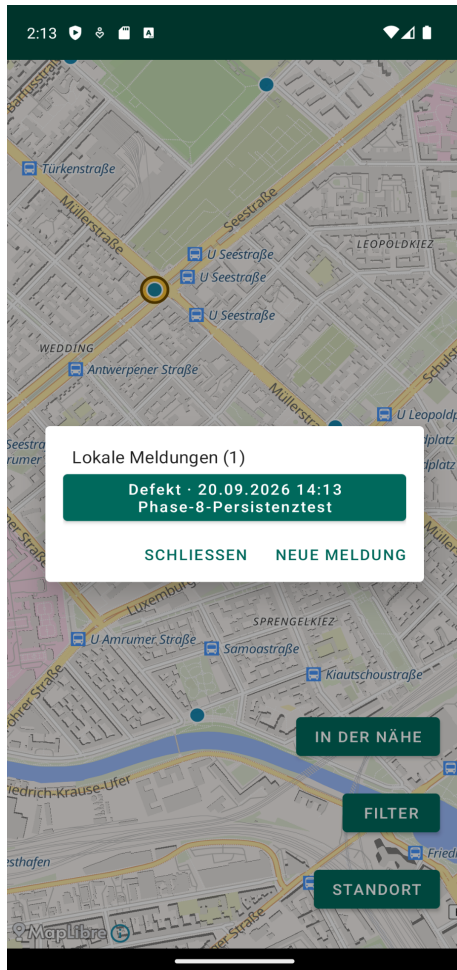
Screenshots



Standortbezogene Kandidatensuche



Echte Fußroute



Lokale Nutzermeldung mit Karten-Halo

Grenzen

Die Toilettendaten sind ein lokaler Snapshot. Der öffentliche Routing-Endpunkt ist ein Demo-/Fair-Use-Dienst und keine garantierte Produktionsinfrastruktur. Lokale Nutzermeldungen werden ausschließlich auf dem Gerät gespeichert und nicht synchronisiert.